



કુદરતી ખેતી (નેચરલ ફાર્મિંગ)

Created by: Mayur Raj - 06/07/2020

સામગ્રીઓનું કોષ્ટક

1. [કુદરતી ખેતી અથવા વૃક્ષ આયુર્વેદો ખેતી :](#)
2. [કુદરતી ખેતી કયા સિદ્ધાંતો પર કામ કરે છે?](#)
3. [કુદરતી ખેતીમાં અળસિયાંનો ફાળો :](#)
4. [કુદરતી ખેતી મારફત અસરકારક પાણીનો ઉપયોગ :](#)
5. [જમીનજન્ય જંતુઓ \(કીડી ઊધઈ વગેરે\)નો ફાળો :](#)
6. [ખેતરની ફરતે ઝાડ/વૃક્ષનો ફાળો :](#)
7. [આચ્છાદન \(મલ્ચિંગ\) :](#)
8. [કુદરતી ખેતીથી ઉત્પાદન અને પેદાશોની ગુણવત્તા :](#)
9. [કુદરતી ખેતી માં આબોહવાકીય પરિવર્તન દ્વારા થતા ફાયદા :](#)
10. [કુદરતી ખેતી કેવી રીતે કરશો](#)
11. [કુદરતી ખેતીમાં વાપરતા કુદરતી ખાતરો કઈ રીતે બનાવશો?](#)
12. [કુદરતી જંતુનાશક દવાઓ બનાવવાની રીત :](#)
13. [કુદરતી વૃદ્ધિ પ્રેરક \(ગ્રોથ પ્રમોટર\) બનાવવાની રીત :](#)
14. [કુદરતી ફૂગનાશક બનાવવાની રીત :](#)

ભારતમાં હરિયાણી ક્રાંતિ આવવાથી નવા હાઈબ્રિડ બિયારણ આવતા ગયા અને વધુ ઉત્પાદનની જરૂરિયાત ઊભી થતી ગઈ તેમ તેમ રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ વધતો ગયો પરંતુ વધુ પડતા રાસાયણિક ખાતર અને ઝેરી કીટનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરીને જમીનમાં અનંત કરોડ જીવજંતુઓનો, પક્ષીઓનો વિનાશ અને કેન્સર, ડાયાબીટીસ, હૃદયરોગ જેવી માનવ બિમારીઓ થવા લાગી. શું ૫૦ વર્ષ પહેલા ડાયાબીટીસ, હાર્ટએટેક, કેન્સર જેવી બિમારીઓની ખાસ ચર્ચા થતી? બહુ જ અલ્પ સંખ્યામાં દર્દીઓ જોવા મળતા હતા. આજે આ બિમારીઓ એટલી ઝડપથી વધી રહી છે કે માનવી વિનાશના કિનારા ઉપર ઊભો રહ્યો છે દા.ત. જે જમીન ૨૦ વર્ષ પહેલા એકર દીઠ ૩૦ ક્વિન્ટલ ઘઉંની ઉપજ આપણી હતી ત્યાં હવે એકર દીઠ ૫ થી ૧૦ ક્વિન્ટલ ઘઉં આટલા નીચે સ્તરે મળી રહે એવી લાખો એકર જમીન છે જ્યાં ઘાસ ઉગતું નથી તો માનવ સ્વાસ્થ્યનું શું? શું કારણ છે?

રાસાયણિક ખાતરો તથા જંતુનાશક દવાના કારણે જમીન પર માઈક્રો અસરો થઈ જેવી કે....

- ફાયદાકારક સૂક્ષ્મ જીવાણુઓની સંખ્યા ઘટી.
- પાક ઉત્પાદનની ગુણવત્તા બગડી.
- વધારે પડતા રાસાયણિક ખાતરોના ઉપયોગને કારણે તત્વો જમીનમાં નીતરી ભગર્ભ જળ પદ્ધતિ થઈ

- જમીનના સ્વાસ્થ્ય પર અસર થઈ.
- રોગ અને જીવાતની નવી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ.
- પાક ઉત્પાદન માટે જરૂરી પોષક તત્વોની પ્રાપ્યતા ખોરવાતાં બહારથી વધુ રાસાયણિક ખાતરોની જરૂરિયાતો વધતા ખેતી ખર્ચ વધ્યો.

આમ જમીનની ભૌતિક, રાસાયણિક અને જૈવિક પરિસ્થિતિ બગડી જેને કારણે જમીન કડક થઈ તેમજ સૂક્ષ્મ જીવાણુની સંખ્યા અને ક્રિયાશીલતા પર માઠી અસર થઈ. જેને કારણે જમીનની ભેજ ગ્રહણ શક્તિ તેમજ પોષક તત્વો પુરા પાડવાની ક્ષમતામાં ઘટાડો થતાં કાળક્રમે જમીનની ઉત્પાદકતા ઘટી.

ખેડૂતોએ પોતાના કુટુંબની સાયવણી અથવા પેટ ભરવા માટે ઉછીના અથવા તો વ્યાજે પૈસા લેવા લાગ્યા. છતાંયે ખેત ઉત્પાદનમાં વધારો ન કરી શક્યા અને પૈસાનું વ્યાજ ન ચૂકવતાં કિસાનો આત્મહત્યા કરવા તરફ ધકેલાયા. આ ખેતી પદ્ધતિ ખર્ચાળ, પરિસ્થિતિકીય અને આર્થિક રીતે બિનટકાઉ બનતી ગઈ. આમ આર્થિક અને પર્યાવરણને અનુકૂળ ખેતી પદ્ધતિની જરૂરિયાત ઊભી થઈ જે ખેડૂત માટે વરદાન રૂપ એવી કુદરતના નિયમ આધિન ખેતી કુદરતી ખેતી' (નેચરલ ફાર્મિંગ) તરીકે ઓળખાઈ.

કુદરતી ખેતી અથવા વૃક્ષ આયુર્વેદો ખેતી :

આ ખેતી ખેતરમાં ઊગતા લીલા કે સૂકા કાર્બનિક કચરા પર નિર્ભર છે. કોઈપણ રાસાયણિક ખાતર કે જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. ફક્ત દેશી ગાયના છાણ અને મૂત્ર ઉદ્દીપક તરીકે વાપરવામાં આવે છે જે અળસિયાની વસ્તી અને સૂક્ષ્મ જીવાણુઓની વૃદ્ધિ કરી જમીનની ઉત્પાદકતા અને પાકના ઉત્પાદનમાં સુધારો કરે છે. આ ખેતી પરંપરાગત રાસાયણિક ખેતી કરતાં વધુ ઉપજ આપે છે તથા ફળપાકો અને શાકભાજી પૌષ્ટિક અને સારી ગુણવત્તાવાળા હોય છે. આ ખેતી અપનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. આ ખેતી ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ અને આબોહવા પરિવર્તન (ક્લાઇમેટ ચેઇન્જ) ની સમસ્યાઓ ઘટાડવામાં અસરકારક જોવા મળી છે.

ભારતભરમાં કુદરતી ખેતી, સજીવ ખેતી, ગાય આધારિત, ઋષિઓની ખેતી (ઋષિખેતી), વૈદિક ખેતી વગેરે આ તમામ ખેતી પદ્ધતિઓ વૃક્ષઆયુર્વેદના (છોડનું આયુર્વેદ વિજ્ઞાન) જ અંગો છે. કુદરતી ખેતીમાં (જમીનમાં) પોષક તત્વો, જમીન સુધારકો, વૃદ્ધિ વધારકો અને જંતુ નિયંત્રકો વગેરે બધા જ જેની જાળવણી રૂપે કોઈપણ વસ્તુ કે સંસાધન બહારથી ખરીદવા નથી પરંતુ ખેતરમાં કુદરતી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે જેથી આ ખેતી પદ્ધતિને જીરો બજેટ ખેતી પણ કહે છે.



કુદરતી ખેતી કયા સિદ્ધાંતો પર કામ કરે છે?

આ ખેતીનો ઉદ્દેશ કુદરતી પરિસ્થિતિઓ પુનઃ પ્રાપ્ત કરી જમીનની ઉત્પાદકતા અને વૃદ્ધિમાં સુધારો કરવાનો છે.

કુદરતી ખેતીના મુખ્ય ચાર સિદ્ધાંતો છે :

(૧) ખેડ: કુદરતી ખેતીમાં જમીન ખેડ પોતે જ કરે છે જેમકે છોડના મૂળ જમીનમાં પ્રવેશવાથી અને અસંખ્ય સૂક્ષ્મ જીવાણુઓની પ્રવૃત્તિથી, નાના જીવજંતુઓ અને અળસિયાના હલનચલનથી.

(૨) રસાયણ મુક્ત: પ્રકૃતિમાં વિવિધ જીવંત પ્રાણીઓ, જંતુઓ, પક્ષીઓ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જઈ શકે છે અને પોતાના ખોરાક (જરૂરી પોષકતત્વો) મેળવે છે જ્યારે વૃક્ષો પોતે સ્થળાંતર કરી શકતા નથી.



કુદરતી ખેતીમાં છોડ બાહ્ય રાસાયણિક ખાતર અને જંતુનાશક દવા વગર પણ વિકાસ કરી શકે છે. પ્રકૃતિમાં વૃક્ષો પોતાના દ્વારા ખોરાક તૈયાર કરવા માટેની ગોઠવણ કરેલી છે. જંગલમાં નાના ઘાસ, જંગલી વનસ્પતિઓ અને ફૂલજાડ જોવા મળે છે. એના પાન, ફળ, ફૂલ જમીન પર પડી કોહવાણ થઈ પોષકતત્વોમાં રૂપાંતર થઈ વૃક્ષના મૂળ દ્વારા પોષકતત્વોનો ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરી પોતાની વૃદ્ધિ કરે છે તેથી બાહ્ય ખાતરની જરૂર પડતી નથી,

(૩) આચ્છાદન (મલ્ચીંગ): નીંદામણ જમીનની ફળદ્રુપતા અને જૈવિક સમુદાયને સંતુલન કરવાના ભાગરૂપે તેની ભૂમિકા છે જેમ કે નીંદામણને કાપીને અથવા ઉપાડીને જમીન પર છોડની ફરતે લીલા આચ્છાદન અથવા ડાંગર, ઘઉંના ભૂસાનેપરાળનો અથવા સૂકા પાનનો સૂકા આચ્છાદન તરીકે ઉપયોગ કરવો. તે જમીનનું ધોવાણ અટકાવે છે, ભેજ સંગ્રહ કરી સૂક્ષ્મ જીવાણુઓની સંખ્યા વધારે છે અને નીંદામણનું કોહવાણ થઈ કુદરતી ખાતર પેદા કરે છે તથા જમીનમાં હવાની અવરજવર વધારે છે અને નુકસાનકારક જંતુઓને દબાવી દે છે.



(૪) આંતરપાક/મિશ્રપાક: આંતરપાક મિશ્રપાક એ કુદરતી ખેતીનું એક આવશ્યક અંગ છે. કુદરતી ખેતીમાં મુખ્ય પાકની વચ્ચે યોગ્ય આંતરપાક કે મિશ્રપાક કરવામાં આવે છે. આંતરપાકમિશ્રપાક દ્વારા સૂર્યના કિરણો સીધેસીધા જમીન પર આવતા નથી જેથી જમીનનું સૂક્ષ્મ આવરણ અને ભેજ જળવાઈ રહે છે જેથી સૂર્યના કિરણોની અસર સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ પર થતી નથી. કુદરતી ખેતીમાં કઠોળ વર્ગના પાક આંતરપાક તરીકે લેવામાં આવતાં મુખ્ય પાક માટે આચ્છાદન (મલ્ચિંગ)નું કામ તો કરે છે. તદઉપરાંત કઠોળ વર્ગના પાકના મૂળમાં રહેલી મૂળ ગંડિકાઓમાં રહેલા રાઈઝોબિયમ બેક્ટેરિયા છોડને નાઈટ્રોજન પૂરો પાડે છે તથા જમીનમાં પણ સ્થાપિત કરે છે જેનાથી મુખ્ય પાકને પણ નાઈટ્રોજનનો ફાયદો થાય છે. આમ, પાકનું ઉત્પાદન અને જમીનની ઉત્પાદકતા સુધરે છે.

ખેડ, ખાતર, રોગ અને જીવાતનું અસંતુલન ખેતીમાં મોટી આફત ઊભી કરે છે. કુદરતને એકલી છોડતા (ઉપરોક્ત સિદ્ધાંતો મુજબ) તે સંપૂર્ણ સંતુલનમાં રાખે છે. કુદરતમાં નુકસાનકારક રોગ-જીવાત હંમેશા હાજર હોય છે પરંતુ જમીનમાં ફાયદાકારક સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ અને ફૂગ પ્રકૃતિના એક મહત્વપૂર્ણ અભિન્ન અંગ છે તેમણે દૂર ન કરવાને બદલે આદર અને સુરક્ષિત રાખવા.

કુદરતી ખેતીમાં અળસિયાંનો ફાળો :

અળસિયાં ખેડૂતના શ્રેષ્ઠ મિત્રો તરીકે ઓળખાય છે. અળસિયાં તેમના જીવનકાળ દરમિયાન માટીને હળવે ખેડે છે અને ફળદ્રુપ બનાવે છે. અળસિયાં બેક્ટેરિયાની વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપે છે, માટીનું માળખું વધારે છે અને કાર્બનિક દ્રવ્યનું વિઘટન ઝડપી કરે છે. મોટા ભાગના અળસિયાં તેમના ઉસેયકો અને હોર્મોન્સ દ્વારા છોડના રોગણુઓ ઘટાડી છોડની વૃદ્ધિ માટે લાભદાયી બને છે.



અળસિયાં દ્વારા બનાવેલ કુદરતી ખાતરમાં જમીન કરતાં ૫ ગણો વધારે નાઈટ્રોજન, ૭ ગણો ફોસ્ફરસ, ૧૧ ગણો પોટાશ, ૨ ગણો કેલ્શિયમ અને ૪ મેગ્નેશિયમ હોય છે તથા અકાર્બનિક ખનિજો અને કાર્બનિક દ્રવ્યો છોડને ઉપલબ્ધ સ્વરૂપમાં હોય છે. તદઉપરાંત મોટી સંખ્યામાં વિઘટન અને નાઈટ્રોજન સ્થિર કરતા બેક્ટેરિયા તથા રોગકારક બેક્ટેરિયા અને ફૂગને મારતા ફાયદાકારક બેક્ટેરીયા અને ફૂગ પણ હોય છે. અળસિયાં દ્વારા તૈયાર કરેલ કુદરતી ખેતરમાં ઉત્સેયકોનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ વિસર્જન થયા પછી પણ કાર્બનિક પદાર્થોનું વિખંડન ચાલુ રાખે છે. અળસિયાંનું શરીર ૬૫ % પ્રોટીન, ૧૪ % ચરબી, ૧૪ % કાર્બોહાઈડ્રેટસ અને ૭ % અન્ય દ્રવ્યનો સમાવેશ થાય છે. આશરે એક હેક્ટરમાં લગભગ ૧૦ લાખ અળસિયાં હોય છે. જ્યારે આ અળસિયાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેઓ તેમના વજનના લગભગ ૧૪% નાઈટ્રોજન જમીનમાં સ્થાપિત કરે છે.

કુદરતી ખેતી મારફત અસરકારક પાણીનો ઉપયોગ :

કુદરતી ખેતી ફાયદાકારક સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ, નાના જીવ-જંતુઓ વધુ પ્રમાણમાં હોય છે તથા મૂળ અને ફૂગના સહજીવનથી (માઈકોરાઈઝા ફૂગ) કુદરતી ખેતીમાં ઉછરેલ છોડના મૂળ દ્વારા પાણી અને પોષકતત્વોનું કાર્યક્ષમ શોષણ થાય છે. કુદરતી ખેતી પદ્ધતિમાં પાણીના વપરાશમાં ૩૦ % જેટલો ઘટાડો થાય છે. આનાથી વધારાનું ભૂગર્ભ જળ રિચાર્જ થાય છે અને ધોવાણ ઘટે છે.

જમીનજન્ય જંતુઓ (કીડી ઊધઈ વગેરે)નો ફાળો :

કુદરતી ખેતીમાં જંતુઓની સંખ્યાને જાળવવામાં આવે છે. તેમની પ્રવૃત્તિઓ ખેતજમીનમાં છિદ્રો પાડી જમીનની સપાટીનું ધોવાણ ઘટાડે છે. આ કીડી, ઊધઈ વગેરેના મૃત અવશેષો જમીનમાં કાર્બનિક દ્રવ્યો ઉમેરે છે અને જમીનની પાણી સંગ્રહ શક્તિ વધારે છે.



ખેતરની ફરતે ઝાડ/વૃક્ષનો ફાળો :

કુદરતી ખેતીમાં અલગ અલગ પ્રકારના વૃક્ષો ખેતરના સેઢા પર વાવવાનો આગ્રહ રાખવામાં આવે છે જે પક્ષીઓ માટે વિશ્રામની જગ્યા પુરી પાડે છે. પક્ષીઓ આશરે ૫૦ જેટલા શત્રુ જંતુઓને ખોરાક લે છે. આમ તેમની વસ્તી નિયંત્રણમાં રહે છે. ઝાડની હાજરી પવનની ઝડપ અને તાપમાનને નિયંત્રણમાં રાખે છે. જેથી માટીની સપાટી પરથી પાણીનું બાષ્પીભવન ઘટે છે.



આચ્છાદન (મલ્ચિંગ) :

આચ્છાદન એ કુદરતી ખેતીનું એક અભિન્ન અંગ છે. મુખ્ય પાકની વચ્ચે યોગ્ય આંતરપાક અથવા સૂકા પાન ઘાસ દ્વારા મલ્ચીંગ કરવામાં આવે છે. આંતરપાક સંપૂર્ણપણે સૂર્યના કિરણો આવરી લે છે અને થોડોક સૂર્યપ્રકાશ જમીનની સપાટી પર પડે છે. જેનાથી જમીનનું સૂક્ષ્મ આવરણ અને ભેજ જળવાઈ રહે છે જેથી પાણીની જરૂરિયાત ઘટે છે. આચ્છાદન નીંદણની વૃદ્ધિ ઘટાડે છે તથા જમીનનું માળખું સુધારે છે અને ધોવાણ ઘટાડે છે. આમ જમીનની સપાટીનું તાપમાન અને બાષ્પીભવન ઘટાડે છે. મલ્ચિંગથી ખેડ કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થતી નથી જેથી જમીનની પાણી સંગ્રહ શક્તિ વધે છે. પર્યાપ્ત આચ્છાદન જમીનની સપાટી ભેજવાળી રાખે છે, બાષ્પીભવનને કારણે પાણીનો વ્યય થતો નથી અને બદલાતા વાતાવરણથી (કમોસમી વાતાવરણ) છોડને કોઈ નુકસાન થતું નથી.



પાણી છોડના મૂળમાં ન આપતાં છોડની વાનસ્પતિક વિકાસ ભાગના અંતમાં પાણી આપવાનો આગ્રહ રાખવો કારણ કે છોડનું દ્વિતીય મૂળ છોડના વાનસ્પતિક ભાગના સમાંતર હોય છે. આમ મૂળ પાણીના સ્ત્રોત તરફ વધશે. આ રીતે મૂળની લંબાઈ વધતાં જરૂરી પોષકતત્વો લઈ છોડનો વિકાસ અને ઉપજ વધે છે. જો સિંચાઈમાં આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો સામાન્ય સિંચાઈ પ્રણાલીની તૂલનામાં પાણીની વિશાળ બચત થશે.

પાણી છોડના મૂળમાં ન આપતાં છોડની વાનસ્પતિક વિકાસ ભાગના અંતમાં પાણી આપવાનો આગ્રહ રાખવો કારણ કે છોડનું દ્વિતીય મૂળ છોડના વાનસ્પતિક ભાગના સમાંતર હોય છે. આમ મૂળ પાણીના સ્ત્રોત તરફ વધશે. આ રીતે મૂળની લંબાઈ વધતાં જરૂરી પોષકતત્વો લઈ છોડનો વિકાસ અને ઉપજ વધે છે. જો સિંચાઈમાં આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો સામાન્ય સિંચાઈ પ્રણાલીની તૂલનામાં પાણીની વિશાળ બચત થશે.

કુદરતી ખેતીથી ઉત્પાદન અને પેદાશોની ગુણવત્તા :

કુદરતી રીતે ઉછરેલ ફળ કે શાકભાજી તથા પશુ પેદાશો ખતરનાક જંતુનાશકોથી મુક્ત, પોષકયુક્ત, સ્વાદિષ્ટ, ઊર્જાથી ભરપૂર, ગુણવત્તા યુક્ત, એન્ટિઓક્સિડન્ટ, પ્રોટીન (એમિનો એસિડ), ચરબી, વિટામિન અને અન્ય આવશ્યક તત્વો રાસાયણિક ખેતી કરતાં ૩૦ % વધારે હોય છે અને માનવ સ્વાસ્થ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે.

કુદરતી ખેતી માં આબોહવાકીય પરિવર્તન દ્વારા થતા ફાયદા:

ગ્રીનહાઉસ વાયુઓના લગભગ ૩૦% ઉત્સર્જન માટે કૃષિ પ્રવૃત્તિઓ જવાબદાર છે. મોટા ભાગનો જમીન કાર્બન માટીના ઓર્ગેનિક કાર્બન સ્વરૂપમાં રહેલો હોય છે જે આધુનિક પગલે માટી ઓર્ગેનિક કાર્બનનું યાંત્રિક રાસાયણિક ખેતી પદ્ધતિઓએ વાતાવરણીય કાર્બન વધારી ગ્રીનહાઉસ ગેસ, ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને અવાબોહવાકીય પરિવર્તન માટે ગોઠિત કર્યું છે.

આબોહવા પરિવર્તનની સમસ્યાને ઘટાડી શકીએ -છીએ જો કાર્બનને (co2) ફરીથી જમીનમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે તો આ પ્રક્રિયાને કાર્બન જમ કરવું છે જે કુદરતી ખેતી જેવી ટકાઉ પ્રણાલીઓ દ્વારા જ કરી શકાય છે. પાકના અવશેષો, કાર્બનિક દ્રવ્યોથી ઉત્પાદિત કુદરતી ખાતર, અળસિયાં દ્વારા જમીનની ગુણવત્તા વધારી અને સૂક્ષ્મજીવાણુઓ દ્વારા (માઈકોરાઈઝા ફૂગ) કાર્બનને જમ કરી શકીએ છીએ જેનાથી જમીન દ્વારા ગ્રીનહાઉસ ગેસનું ઉત્સર્જન અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ ઘટાડી શકાય છે.

અળસિયાં 'નાજુક કાર્બનનો ખોરાક લે છે જે કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (co2) ને ઓકસિડાઈઝ કરી છૂટો પાડવા માટે જવાબદાર હોય છે. તે કાર્બનને વધુ 'સ્થિર કાર્બન' બનાવી જમીનમાં સંગ્રહ કરવામાં મદદ કરે છે. આ રીતે કુદરતી ખેતીમાં કાર્બન જમ કરવાની અને ગ્રીન હાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન ઘટાડવાની વિશાળ ક્ષમતા છે. દુનિયામાં કુદરતી ખેતી ખર્ચ અસરકારક રાખવા, આબોહવાકીય પરિવર્તનને ઘટાડવાની અનોખી તક અને અન્ન સુરક્ષાને ટકાવી રાખવામાં આશીર્વાદ રૂપ છે. કુદરતી ખેતી કેવી રીતે કરશો ?

આ પ્રક્રિયાને કાર્બન જમ કરવું છે જે કુદરતી ખેતી જેવી ટકાઉ પ્રણાલીઓ દ્વારા જ કરી શકાય છે. પાકના અવશેષો, કાર્બનિક દ્રવ્યોથી ઉત્પાદિત કુદરતી ખાતર, અળસિયાં દ્વારા જમીનની ગુણવત્તા વધારી અને સૂક્ષ્મજીવાણુઓ દ્વારા (માઈકોરાઈઝા ફૂગ) કાર્બનને જમ કરી શકીએ છીએ જેનાથી જમીન દ્વારા ગ્રીનહાઉસ ગેસનું ઉત્સર્જન અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ ઘટાડી શકાય છે.

અળસિયાં 'નાજુક કાર્બનનો ખોરાક લે છે જે કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (co2) ને ઓકસિડાઈઝ કરી છૂટો પાડવા માટે જવાબદાર હોય છે. તે કાર્બનને વધુ 'સ્થિર કાર્બન' બનાવી જમીનમાં સંગ્રહ કરવામાં મદદ કરે છે. આ રીતે કુદરતી ખેતીમાં કાર્બન જમ કરવાની અને ગ્રીન હાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન ઘટાડવાની વિશાળ ક્ષમતા છે. દુનિયામાં કુદરતી ખેતી ખર્ચ અસરકારક રાખવા, આબોહવાકીય પરિવર્તનને ઘટાડવાની અનોખી તક અને અન્ન સુરક્ષાને ટકાવી રાખવામાં આશીર્વાદ રૂપ છે.

કુદરતી ખેતી કેવી રીતે કરશો

જમીનમાં વિશાળ જથ્થામાં અન્ન ભંડાર છે પરંતુ બે બાબતોને કારણે તત્વો મૂળ દ્વારા લઈ શકતા નથી. જમીનમાં તત્વો છે પરંતુ અલભ્ય સ્વરૂપમાં હોવાથી મૂળિયાંઓ તત્વો લઈ શકતા નથી જેથી જમીનમાં રહેલા સૂક્ષ્મજીવાણુઓ તત્વોને લભ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવે છે. જંગમાં આ સૂક્ષ્મજીવાણુઓ વિશાળ માત્રામાં (એક ગ્રામ માટીમાં કરોડો) હોય છે. જેથી મૂળિયાંઓ ખોરાકને (લભ્ય તત્વો) શોષણ કરે છે તેથી જંગલની માટીમાં કોઈપણ રાસાયણિક ખાતર નાખવાની જરૂર પડતી નથી. પરંતુ આપણા ખેતરમાં ઉપરથી રાસાયણિક ખાતર આપવાની જરૂર વારંવાર પડે છે કારણ કે રાસાયણિક ખેતીએ સૂક્ષ્મજીવાણુઓનો નાશ કરી નાખ્યો છે. જો મૂળિયાંને લભ્ય સ્વરૂપ તત્વો પહોંચાડતા સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ જ ન હોય તો મૂળિયાંઓ તત્વોનું શોષણ કઈ રીતે કરશે ? આનો અર્થ એ થાય છે કે બહારથી આપવામાં આવતા રસાયણોમાં (ખાતર, જંતુનાશક દવા) ક્રમશઃ ઘટાડો કરી (૨૫ %, ૫૦ % અને ૭૫ %) કુદરતી ખેતી માટે જરૂરી કુદરતી ખાતર, જંતુનાશક દવાઓ ઘરે બનાવીને જમીનમાં આપતા જમીનમાં ફાયદાકારક સૂક્ષ્મજીવાણુઓની સંખ્યામાં વધારો કરી શકીએ છીએ.



કુદરતી ખેતીમાં વાપરતા કુદરતી ખાતરો કઈ રીતે બનાવશો?

(૧) બીજામૃત: ૧૦૦ કિલો બિયારણ (ધાન્ય, તેલીબિયાં, કઠોળ, ઔષધિય, બાગાયતી પાકો તથા શાકભાજીના રોપા) ને પટ આપવા માટે-૫ કિલો દેશી ગાયનું તાજું છાણ, ૫ લિટર ગૌમૂત્ર, ચૂનો ૫૦ ગ્રામ, ૧ મુઠ્ઠી વડ નીચેની માટી શેઢા પાળાની માટી રાફડાની માટી, પાણી ૨૦ લિટર, માટલામાં અથવા પ્લાસ્ટિકની ડોલમાં ૨ દિવસ રાખવું અને ત્યારબાદ બીજને પટ આપવો અને છાંયામાં સૂકવવા જેથી બીજનો ઉગાવો સારો મળે છે. અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે.



(૨) જીવામૃત: દેશી ગાયનું તાજું છાણ-૧૦ કિલો, ગૌમૂત્ર-૧૦ લિટર, કોઈપણ કઠોળનો લોટ-૨ કિલો, દેશી ગોળ-૨ કિલો, વડ અથવા તળાવની માટી ૫૦ ગ્રામ, ૨૦૦ લિટર પાણીમાં આ બધું મિશ્રણ કરી ઘડીયાળના કાંટાની દિશામાં હલવવું. દિવસમાં બે વાર આ રીતે ૫ થી ૭ દિવસ હલાવવું. દરેક પાકમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે. જીવામૃત જીમનમાં આપવાથી સૂક્ષ્મ જીવાણુની સંખ્યા ઝડપથી વધતાં હુમસનું નિર્માણ ઝડપી બને છે જેના થકી જમીનમાં રહેલા તત્વો અલભ્ય સ્વરૂપમાંથી લભ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવતાં મૂળનો વિકાસ ઝડપી બને છે.

ઉપયોગ: ટપક સિંચાઈ તથા કુવારા પદ્ધતિથી પિયતની પાણી સાથે • ઊભા પાક પર છંટકાવ (સવારે કે સાંજે) કરીને

પ્રમાણ : ૨૦-૧૦૦ લિટર/એકર ૧૫ દિવસના અંતરે આપવું.

નોંધ : જીવામૃત ભરેલા માટીના કે પ્લાસ્ટિકના બેરલ પર વધુ પડતો સૂર્યપ્રકાશ, ઠંડી તથા વરસાદનું પાણી ન પડવું જોઈએ. જીવામૃત બનાવ્યા બાદ ૧૫ દિવસ સુધીમાં વાપરી દેવું.

(૩) ધન જીવામૃત: ગાયનું અથવા બળદનું છાણ ૧૦૦ કિલો (૫ થી ૬ મોટા તગારા), ગોળ-૨ કિલો, કોઈપણ કઠોળનો લોટ-૨ કિલો, ગૌમૂત્ર ૫ થી ૬ લિટર, ૧ મુઠ્ઠી વડ નીચેની માટી. ઉપરોક્ત બધી વસ્તુઓનું મિશ્રણ કરી છાંયામાં પથારી સૂકવી નાખવું. સૂકાઈ ગયા બાદ કોથળામાં ભરી દેવું. ઉપયોગ : જમીનની અંતિમ ખેડ પહેલાં પ્રતિ એકર ૨૦ કિલો પૂંખી દેવું. રોપાવાળા પાકોમાં રોપાની ફરતે રિંગમાં આપવું.

(૪) પંચગવ્ય: દેશી ગાયનું તાજુ છાણ-૫ કિલો, ગાયનું દૂધ-૨ લિટર, ગાયનું ઘી-૫૦૦ ગ્રામ, ગાયનું દહીં-૨ કિલો, ગૌમૂત્ર-૩ લિટર, કેળા પાકેલા૧૨ નંગ, નાળિયેરનું પાણી-૨ લિટર અને શેરડીનો રસ-૨ લિટર. ગાયનું તાજુ છાણમાં પહેલાં ઘી નાખીને ૧૦ મિનિટ સુધી મસળવું અને આ મિશ્રણને ૩ દિવસ સુધી રાખવું ત્યારબાદ ચોથા દિવસે દહીં, દૂધ, ગૌમૂત્ર, શેરડીનો રસ અને નાળિયેરનું પાણી મિશ્રણ કરી ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં ૫ મિનિટ હલાવવું. ૨૧ દિવસ બાદ ૧૦ લિટર પાણીમાં પંપમાં ફક્ત ૩૦ મિ.લિ. (૩ %ના માપથી) ઉમેરી ૧૫ દિવસના અંતરે પાક ઉપર છંટકાવ કરવો.

(૫) ગૌમૂત્ર: ગૌમૂત્રનો ઉપયોગ ૧:૧૦ પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે એટલે કે ૧૦ લિટર પાણીમાં ૧ લિટર ગૌમૂત્ર મિશ્રણ કરી છોડ ૨૫ થી ૩૦ દિવસનો એટલે ૧૫ દિવસે છંટકાવ કરવો. જેટલું જૂનું ગૌમૂત્ર હોય તેટલું સારું છોડને વૃદ્ધિ કરવાની શક્તિ આપે છે.

કુદરતી જંતુનાશક દવાઓ બનાવવાની રીત :

નીમાત્ર: ૧ કિલો લીમડાના પાન અથવા લીંબોળીઓ ખાંડીને રાખો. ૫ લિટર ગૌમૂત્ર, ૫ કિલો ગાયનું તાજુ છાણ ૨૦ લિટર પાણીમાં નાખી હલાવો અને ૨૪ કલાક ઢાંકીને રાખો. ત્યારબાદ દ્રાવણને કપડાથી ગાળી અને પાક ઉપર છાંટવું. છંટકાવ: ૨૦૦ લિટર પ્રતિ એકર સંગ્રહ ક્ષમતા: ૬ મહિના સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાય

નિયંત્રણ : ચૂસિયા જીવાતો, સફેદમાખી તેમજ નાની ઈયળ

બ્રમાસ્ર: ૫ કિલો લીમડાના પાનની ચટણી, ૨ કિલો કરંજ, સીતાફળ, ધતુરા, એરંડાના પાનની ચટણી ઉપરોક્ત વનસ્પતિઓને ૧૦ લિટર ગૌમૂત્રમાં નાખી બેત્રણ ઉભરા આવે ત્યાં સુધી ઉકાળો અને ૨૪ કલાક ઠંડું પડવા દો ત્યારબાદ કપડાથી ગાળી લો.

છંટકાવ: પ્રતિ એકર ૨૦૦ લિટર પાણીમાં ૬ થી ૮ લિટર બ્રમાસ્ર

સંગ્રહ ક્ષમતા: ૬ મહિના સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાય.

નિયંત્રણ: મોટી ઈયળ, ચૂસિયાં પ્રકારની જીવાતો

અગ્નિ: એક કિલો તમાકુના પાન, ૫૦૦ ગ્રામ લીલા તીખા મરચા, ૫૦૦ ગ્રામ લસણ અને ૫ કિલો લીમડાના પાન. આ બધી વનસ્પતિઓનો માવો બનાવી ૧૦ લિટર ગૌમૂત્રમાં નાખી બે -ત્રણ ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ઉકાળો અને ૨૪ કલાક ઠંડું પડવા દો ત્યારબાદ કપડાથી ગાળી લો.

છંટકાવ: પ્રતિ એકર ૨૦૦ લિટર પાણીમાં ૬ થી ૮ લિટર અગ્નિસ્ર

સંગ્રહ ક્ષમતા : ૩ મહિના સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાય

નિયંત્રણ : પ્રકાંડ કોરી ખાનારી ઈયળ, ફળ કોરી ખાનારી ઈયળ, જીંડવાની ઈયળ વગેરે

દસપર્ણ અર્ક: એક પ્લાસ્ટિકનું પીપ કે માટીનું પાન, ૨ કિલો કરેલાના પાન, ૧૦ સૂંઠનો પાઉડર અને ૨ કિલો ગલગોટાના પાન નાખી દિવસમાં બે વાર (સવારેસાંજે) લાકડાથી હલાવો.

છંટકાવ: પ્રતિ એકર ૨૦૦ લિટર પાણીમાં ૬ થી ૮ લિટર દસપર્ણ અર્ક

સંગ્રહ શક્તિ: ૬ મિહના સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાય

નિયંત્રણ : તમામ પ્રકારના ચૂસિયા અને બધી જ ઈયળો માટે

મીલીબગ માટે : ૨૦૦ લિટર પાણીમાં ૨ લિટર ગૌમૂત્ર, ૨૦૦ ગ્રામ દેશી બાવળની સૂકી શીંગોના પાઉડર બનાવી ૫ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ૨૪ કલાક રાખવું ત્યારબાદ કાપડથી ગાળી છંટકાવ કરવો.

કોકડવા માટે :

- ૧૦૦ લિટર પાણી ૨ થી ૩ કિલો ડુંગળીની ચપણી મિશ્ર કરી ૨ કલાક બાદ છંટકાવ કરવો.
- ૧ કિલો નગોડના પાન ૨ લિટર પાણીમાં લઈ ઉકાળો (૧ લિટર પ્રવાહી થાય ત્યાં સુધી). ઠંડુ પાડી છંટકાવ કરવો.
- ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ૨૫૦ મિ.લિ. દેશી ગાયનું દૂધ, ૫૦ મિ.લિ. ગૌમૂત્ર, ૪૦૦ ગ્રામ હિંગ મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.

કુદરતી વૃદ્ધિ પ્રેરક (ગ્રોથ પ્રમોટર) બનાવવાની રીત :

૧૦૦ ગ્રામ તલ એક વાટકામાં લઈ, તલ ફૂલે તેટલું પાણી નાખવું. ૧૦ ગ્રામ મગ દાણા, ૧૦૦ ગ્રામ અડદ, ૧૦ ગ્રામ ચોળી, ૧૦૦ ગ્રામ મઠ, ૧૦૦ ગ્રામ દેશી ચણા, ૧૦૦ ગ્રામ ઘઉં આ મિશ્રણ પાણીમાં ડૂબી જાય તેટલું પાણી નાખવું. ત્રીજા દિવસે સાતેય ધાન્યને પાણીમાંથી કાઢી નાખવા પછી તેને સ્વચ્છ કપડામાં અંકુરિત થવા માટે લટકાવી દેવા અને પાણીને સાચવવું. અંકુર થાય ત્યારે તેને બહાર કાઢી ચટણી બનાવવી. ત્યારબાદ ૨૦૦ લિટર પાણીમાં ૧૦ લિટર ગૌમૂત્ર અને ધાન્યનું પાણી તથા ધાન્યની ચટણીનું મિશ્રણ કરી ૨ કલાક રાખવું પછી કપડાથી ગાળવું અને ૪૮ કલાકમાં છંટકાવ કરવો.

કુદરતી ફૂગનાશક બનાવવાની રીત :

૧. **ખાટી છાશ:** ૨૦૦ લિટર પાણીમાં ૧૫ લિટર અને ૫ લિટર ખાટી છાશ (ત્રણ દિવસની વાસી) ની મિશ્રણ બનાવી છાંટવાથી ફૂગની ઉપદ્રવ ઓછો રહે છે.
૨. **સૂંઠાઝ:** ૨ લિટર પાણીમાં ૨૦૦ ગ્રામ સૂંઠનો પાઉડર મિશ્ર કરી ૧ લિટર જેટલું પ્રવાહી થાય ત્યાં સુધી ઉકાળો તથા ૨ લિટર ગરમ દૂધ (એક ઊભરો આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરવું) લઈ ૨૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કાપડ વડે ગાળીને છંટકાવ કરવો.

સ્ત્રોત: મે-૨૦૧૮, વર્ષ-૭૧, અંક-૧, સળંગ અંક : ૮૪૧, કૃષિગોવિધા



કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી,

source:

<https://data.vikaspedia.in/short/lc?k=rATlnj6U8rmqN2K1zCaQ8Q>

